
CHAPITRE 3

LA MAITRISE STATISTIQUE DES PROCÉDES

‘MSP’

Plan du cours

Objectifs généraux

- ☞ Comprendre les concepts Qualité, en apprécier l'intérêt fondamental pour l'entreprise industrielle.
- ☞ Appliquer l'outil MSP pour régler piloter et améliorer les processus de production.

Objectifs spécifiques

- ☞ Connaître et exploiter les cartes de contrôle « petites séries »;
- ☞ Connaître et exploiter les cartes de contrôle par mesures ;
- ☞ Connaître et exploiter les cartes de contrôle aux attributs.

Déroulement

Le chapitre sera abordé durant 5 séances de 1h:30min réparties comme suit :

- ☞ Première séance : Cartes de contrôle « petites séries » ;
- ☞ Deuxième séance : Cartes de contrôle « petites séries » ;
- ☞ Troisième séance : Carte de contrôle par mesures ;
- ☞ Quatrième séance : Carte de contrôle aux attributs.
- ☞ Cinquième séance : correction de l'application de synthèse.

Prérequis

- ☞ Les statistiques (variance, loi normale,...)
- ☞ Les concepts généraux de la qualité;
- ☞ Les notions de base de l'MSP.

Evaluation

Réussir plus de 70% de l'application de synthèse et éventuellement des TD proposés

Mise en situation

La mise en forme, par enlèvement de matière, a connu une grande évolution par la mise en œuvre de la nouvelle génération des machines-outils à commande numérique. Ceci, a permis d'augmenter la précision, de réduire les phases d'usinage et d'améliorer ainsi la productivité des procédés. La conséquence immédiate est l'exigence d'établir une procédure expérimentale de réglage, de pilotage et de surveillance afin d'amélioration en continu ces procédés ce qui permettra d'être en mesure de répondre aux exigences clients dans les meilleurs délais et suivant les spécifications visées.

L'intégration des différentes activités associées à la production industrielles dans un seul système (ou ensemble) complet, homogène et efficace est un souci commun aux industries modernes. La figure.1, représente, schématiquement, cet ensemble que nous nommons «système d'ingénierie coopérante normalisée» qui comporte les modèles standardisés des différents métiers d'analyse fonctionnelle, de conception, de fabrication, de qualification des processus, et notamment, le modèle du COM (Couple Outil Matière). Les différents sous schémas seront liés entre eux pour permettre l'échange d'informations. A ce stade des règles de coopérations entre experts seront à définir pour assurer un processus d'ingénierie coopérante de hautes performances.

En tenant compte de la complexité de la forme de la pièce et de la cadence de la production prévue le responsable de production a décidé de concevoir un montage d'usinage spécifique pour l'usinage du support sur un centre d'usinage à commande numérique. Le montage visé doit prévoir la minimisation du nombre des phases d'usinage et la possibilité d'usinage de plus qu'une pièce simultanément en vue de réduire le coût d'usinage.

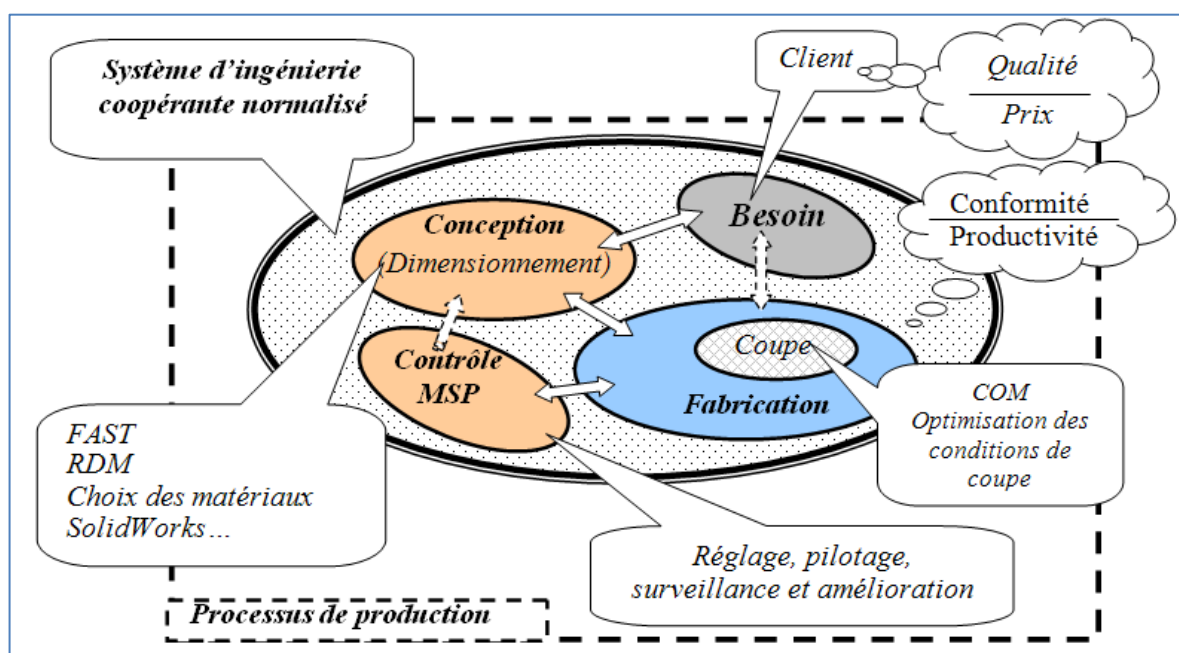


Figure 1.2 : Inter-échange d'information au sein d'une entreprise industrielle

1. Cartes de contrôle petites séries.

2.1. Formalisme et intérêt industriel

Les apports de la MSP dans le cas de la production en grandes séries ne sont plus à démontrer. Cette méthode connaît aujourd'hui un développement important grâce au formalisme qu'elle amène dans la conduite des procédés. Les entreprises qui ont su appliquer cette méthodologie avec rigueur témoignent aujourd'hui de la grande efficacité de la démarche. Cependant, l'application de cette méthode connaît quelques difficultés pour étendre son champ d'application au-delà des grandes et des moyennes séries. Ces difficultés ont plusieurs origines dont les principales sont les suivantes :

- ☞ Les cartes de contrôle traditionnelles sont inadaptées au cas des petites séries.
- ☞ La méconnaissance de la dispersion du procédé du fait même des petites séries par fois non renouvelables ;
- ☞ La difficulté d'introduire un formalisme dans les entreprises dont le travail se fait de façon artisanale.

2.2. La méthode traditionnelle de pilotage.

Dans le cas des petites séries, la plus part des opérateurs pilotent leur procédé en réalisant un contrôle à 100% sur les pièces qu'ils réalisent. Ce contrôle pourrait être excellent s'il intégrait le raisonnement statistique. Les figures 1.8 et 1.9 montrent deux exemples de raisonnement classique lors de la réalisation d'une petite série de 10 pièces. Les exemples concernent l'usinage de la pièce faisant l'objet du support du notre cours. La cote à réaliser est de $20 \pm 0.05 \text{ mm}$. Les valeurs indiquées sont les écarts par rapport à la nominale en centièmes de millimètre. Supposant qu'une étude sur les précédentes productions a montré que l'écart-type de la dispersion sur le centre d'usinage est de 1.15 centièmes de millimètre.

On voudrait déterminer les dérèglages du centre d'usinage avant de lancer la production en grandes séries. Pour cela on dispose des travaux effectués par deux opérateurs sur la même machine. Les résultats de contrôle de chacune des pièces produites, par chaque opérateur, ont été illustrés, par des cartes de contrôle appelés « petites séries », par les graphiques suivants.

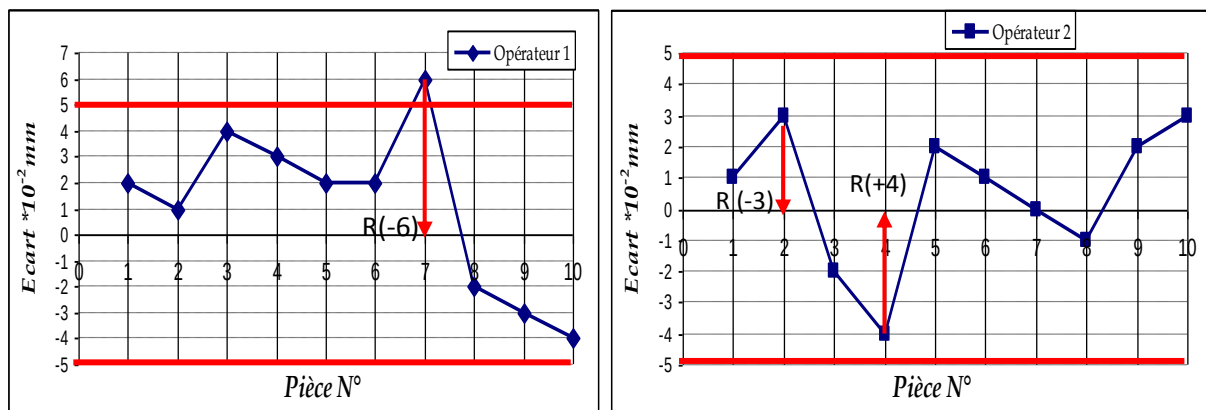


Figure 1.8 : Relevé des écarts par rapport à la cote nominale pour l'opérateur n°1

Constatations

Dans l'exemple n°1, l'opérateur a utilisé les 7 premières pièces sans réglage, puis a effectué un réglage de 0.06mm. Pour l'exemple 2, l'opérateur a réalisé un réglage dès la seconde valeur. Il a été obligé de corriger de nouveau son procédé lors de la 4^{ème} valeur.

Pour l'opérateur n°1, on note d'abord qu'il n'a pas réglé sa machine avant la septième cote qui est hors tolérance. Il faut dire à sa décharge que la pièce numéro six était à +2 donc près de la cote nominale. N'était-il pas plus judicieux de régler avant de rebuter une pièce ? est-il possible de trouver une démarche logique et formelle qui permettrait de régler la machine avant de faire une pièce hors tolérances.

La deuxième remarque que nous inspire cet exemple est le réglage de (-6) qui a été réalisé par l'opérateur après avoir fait une mauvaise pièce. Il semble que celui-ci a basé son raisonnement uniquement sur la dernière pièce en oubliant les pièces qu'il avait réalisées avant. Il faut dire que la pièce 7 étant hors tolérance, il a cherché à se ramener au plus vite sur la nominale. Et pourtant, les pièces suivantes se retrouvent décalées sur la cote inférieure de la tolérance. La question qui est posée est alors de trouver une démarche logique et formelle qui permettrait de régler la machine avec la meilleure précision possible pour se ramener à la nominale.

Dans le second exemple, l'opérateur n°2 a réalisé un premier réglage qui ne semblait pas utile. Il a dérégulé une machine bien réglée. Il serait donc utile de trouver une méthode qui évite ce type de problème. Les exemples précédents ne sont pas caricaturaux. Tous ceux qui ont suivi des procédés réalisés en petites séries connaissent bien ce phénomène. En effet, le raisonnement traditionnel de pilotage conduit généralement aux constats suivants :

- L'opérateur ne règle pas sa machine au moment opportun ;
- L'opérateur dérègle parfois une machine bien réglée ;
- Les réglages réalisés ne sont pas toujours les réglages souhaitables ;
- La répartition des pièces produites dans des conditions utilise tout l'intervalle de tolérance au lieu d'être centré sur la valeur nominale.

L'origine du mal vient du fait que l'on n'utilise pas un raisonnement statistique dans les productions à petites séries. Dans le cas que nous évoquons, l'opérateur fait de contrôle à 100%, mais raisonne sur une seule mesure pour piloter sa machine. Pour améliorer les règles de pilotage dans le cas des petites séries, il faut absolument bondonner le raisonnement unitaire au profit d'un raisonnement statistique basé sur les cartes de contrôles qui fait ses preuves dans les productions plus importantes. Ceci, exige de développer une stratégie particulière permettant de détecter la dérive d'un processus même si les relevés de contrôle sont dans les limites associées.

2.3. Stratégie de pilotage

Pour remplir cette carte, il suffit de remplir les cases X1....X10 avec les valeurs mesurées, puis, de calculer à chaque nouvelle mesure la moyenne de l'ensemble des pièces

mesurées et l'étendue. Les valeurs moyennes et étendues sont reportées sur les cartes correspondantes.

La carte de contrôle « petites séries » permet d'adopter un raisonnement statistique même dans le cas d'une série de 10 pièces. Dès la première pièce, la carte de contrôle amène l'opérateur à ne pas raisonner sur les deux premières pièces. Bien que sensiblement identiques aux cartes de Stewart, le principe de remplissage et de calcul des limites sont particuliers à ce nouveau type de carte. Pour remplir cette carte, il suffit de remplir les cases correspondantes de chacune des pièces fabriquées avec les valeurs mesurées, puis, de calculer à chaque fois la moyenne de l'ensemble des pièces mesurées et l'étendue. Les valeurs, moyennes et étendues, sont reportées sur les cartes de contrôle correspondantes.

2.3.1. Pilotage devrait effectuer par l'opérateur n° 1

Ainsi, lorsque l'opérateur a mesuré la première pièce réalisée (+2), il inscrit cette valeur en X1, et la reporte sur la carte de la moyenne. Il n'y a pas, bien sûr d'étendue sur la première valeur. Lorsqu'il a contrôlé la seconde pièce (+1), il calcule la moyenne (+1.5) et l'étendue (+1) qu'il reporte sur la carte des moyennes et des étendues.

Tableau 1.3 : des relevés des moyennes et des étendues pour l'opérateur n°1

Spécification : Ecart par rapport à la cote nominale : (Opérateur N°1)											
X1	2					X6	2				
X2		1				X7		6			
X3			4			X8			-2		
X4				3		X9				-3	
X5					2	X10					-4
Moyenne	2	1.5	2.33	2.5	2.4	Moyenne	2.33	2.86	2.25	1.66	1.1
Etendue		1	3	3	3	Etendue	3	5	8	9	10

2.3.2. Pilotage devrait effectuer par l'opérateur n° 1

On se procède de la même façon pour le remplissage de la carte associée aux prélèvements de l'opérateur numéro 2 comme le montre le tableau ci-dessous. On développera plus loin les deux graphiques associés au pilotage de l'opérateur n°2, et ce, pour les deux cartes de la moyenne et de l'étendue pour les deux cas selon que l'écart types du centre d'usinage est connu ou non.

Tableau 1.4 : des relevés des moyennes et des étendues pour l'opérateur n°2

Spécification : Ecart par rapport à la cote nominale : (Opérateur N°2)											
X1	1					X6	1				
X2		3				X7		0			
X3			-2			X8			-1		
X4				-4		X9				2	
X5					2	X10					3
Moyenne	1	2	0.66	-0.5	0	Moyenne	0.16	0.14	0	0.22	0.5
Etendue		2	5	7	7	Etendue	7	7	7	7	7

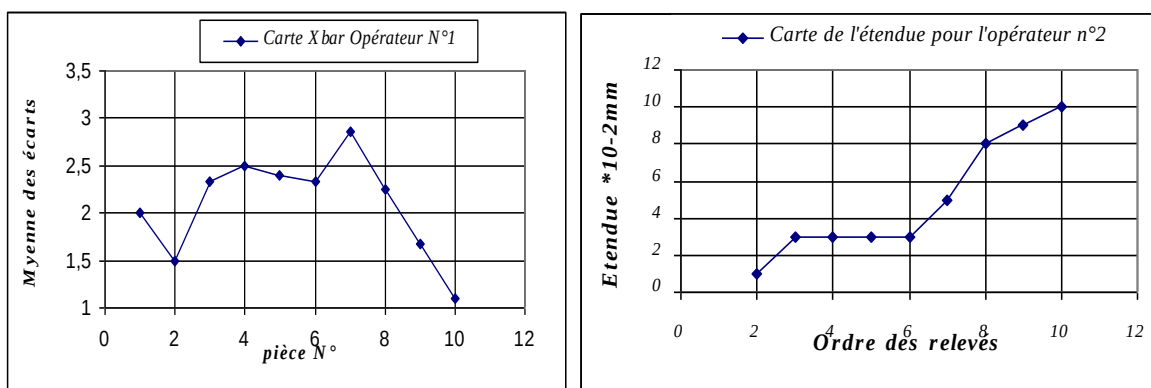
Etude du pilotage effectué par l'opérateur N°1

a. Traçage des cartes « petites séries associées »

Les calculs cumulés de la moyenne et de l'étendue permettent de remonter aux graphiques des deux cartes associées, et ce, pour les deux opérateurs. On cherche à mettre en œuvre l'outil MSP tout en gardant l'opérateur comme un élément moteur pour le pilotage et la décision de réglage. En effet, l'opérateur a besoin d'une aide pour répondre à deux questions clés :

- ✓ Mon système est-il hors contrôle ?
- ✓ Si oui, quelle est l'action nécessaire pour le ramener sous contrôle ?

Les deux figures ci-dessous représentent, respectivement, les deux cartes de la



moyenne et de l'étendue issues des données de contrôle effectuées par l'opérateur n°1.

b. Calcul des limites de contrôle associées

Pour le calcul des limites de contrôle pour les deux cartes on dispose de deux cas possibles dont le premier est celui où l'écart-type du CUCN est connu d'après l'historique des productions antérieures tandis que le second est celui où l'écart-type est inconnu.

i. Ecart-type Connu

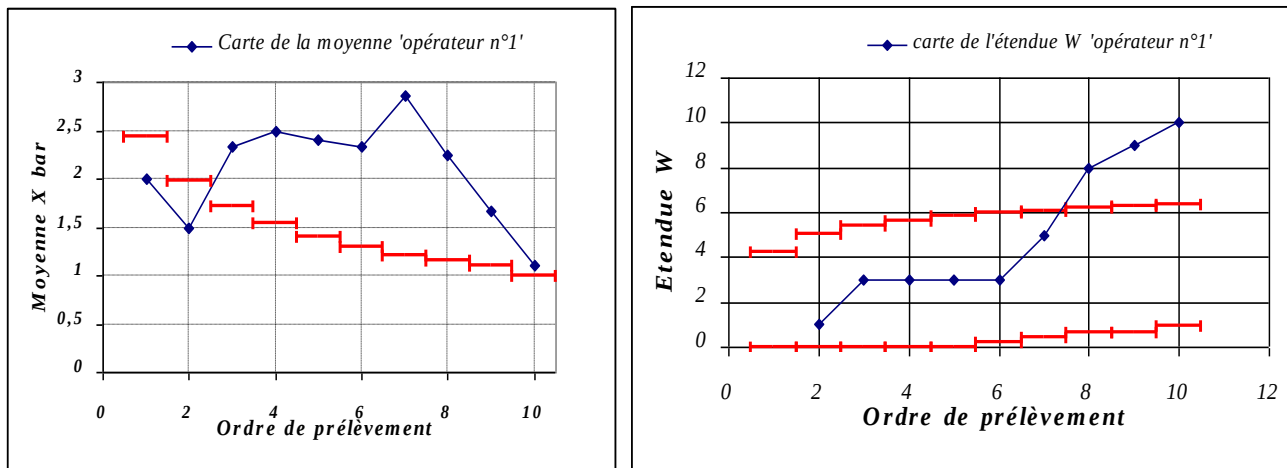
Dans le cas où l'écart-type de la distribution de la population de production sur la machine est connu sous la base de l'historique des travaux antérieur, la détermination des limites de contrôle des cartes de la moyenne et de l'étendue se calcule selon le formulaire illustré par le tableau suivant :

Tableau 1.5 : formulaire des limites de contrôle des cartes petites séries

	Pour les moyennes	Pour la carte de l'étendue
Limite supérieure	$L_{SC_{\bar{x}}} = Cible + A_4 \cdot \sigma$	$L_{SC_R} = D_6 \cdot \sigma$
Limite inférieure	$L_{IC_{\bar{x}}} = Cible - A_4 \cdot \sigma$	$L_{IC_R} = D_5 \cdot \sigma$

Tableau 1.6 : Coefficients des limites de contrôle en fonction du numéro de la pièce usinée

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
D ₅		-	-	-	-	-	0.20	0.39	0.55	0.69	0.81	0.92	1.03	1.12	1.20
D ₆		3.69	4.36	4.69	4.91	5.08	5.20	5.31	5.39	5.47	5.53	5.59	5.65	5.69	5.74
A ₄	3	2.12	1.73	1.5	1.34	1.22	1.13	1.06	1	0.95	0.90	0.87	0.83	0.80	0.77



Les calculs des limites associées ont été regroupés sur le tableau ci-dessous. Nous pouvons, en conséquence, retracer les deux cartes de la moyenne et de l'étendue tout en les reportant sur les cartes correspondantes.

Interprétation des cartes « petite séries »

L'interprétation de ces cartes de contrôle est à peu près identique à l'interprétation de la carte de **Stewart**. D'une façon simplifiée, lorsque le point est à l'extérieur des limites, le procédé est hors contrôle, il y a présence d'une cause spéciale. Il faut alors intervenir pour la supprimer. Dans le cas de notre exemple le second point est dans les limites de contrôle, la probabilité d'un bon centrage est importante, il est déconseiller d'intervenir.

Pour le cas de l'opérateur n°1, dès la troisième pièce (+4), la carte de contrôle « petites séries » donne l'assurance d'un dérèglement en sortant des limites de contrôle des moyennes. Mais le rôle de la carte ne s'arrête pas là. Elle permet à l'opérateur de connaître l'importance de la correction à effectuer en fonction des trois premières pièces prélevées. Le réglage sera ici égal à 2.33, la moyenne des trois premières pièces.

☞ **Remarquons bien que malgré que le procédé est dérèglé dès la troisième pièce, la carte des étendue montre qu'on est encore capable de produire des pièces dans les limites jusqu'au la sixième pièce au-delà de laquelle les point de la carte des étendue sont hors limites.**

Ceci, est très important, car pour l'opérateur, il est inutile de régler un procédé dérèglé tant qu'il est capable de produire des pièces dans les limites de tolérances. Mais, il cherche toujours à détecter et à remédier au dérèglement dès que ce dernier va entraîner de rebuts. On note l'amélioration apportée par la carte de contrôle « petites séries » sur la méthode traditionnelle. L'opérateur a pu avoir très tôt le signal d'un décentrage, et éviter ainsi d'obtenir la pièce n°7 hors tolérances.

ii. Cas où l'écart-type est inconnu

Dans le cas où on ne connaît rien sur le procédé, il faut mettre en place une feuille de relevé sur laquelle on prendra soin de noter l'ensemble des actions et des incidents dans un journal de bord. Cette feuille de relevé permettra de regrouper l'ensemble des procédés de même type que celui qui nous intéresse. Une fois cette feuille de relevé remplie, on

groupera l'ensemble des relevés en sous-groupe homogène, c'est-à-dire ne comportant pas de cause *spéciale* identifié dans le journal de bord. Les valeurs notées sur la feuille de relevé sont les écarts par rapport à la cible.

Tableau 1.7 : feuille de relevé issu des données de pilotage effectué par l'opérateur n°1

	Valeur	Journal de Bord	Sous-groupe		Valeur	Journal de Bord	Sous-groupe
1	+2		1	6	+2		1
2	+1		1	7	+6	Réglage de (-6)	1
3	+4		1	8	-2		2
4	+3		1	9	-3		2
5	+2		1	10	-4		2

La feuille de relevé ci-dessus nous permet de déterminer deux sous-groupes a priori homogènes et réalisés à peu près dans les mêmes conditions. On peut alors calculer la variance de chacun des sous-groupes constitués.

Tableau 1.8 : Calcul des limites de contrôle dans le cas où l'écart-type est inconnue

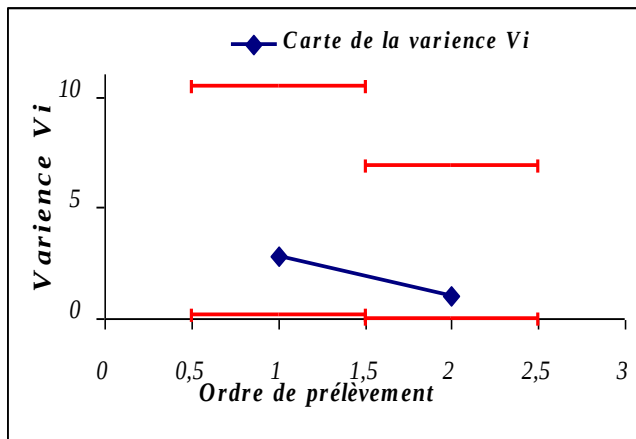
Sous-groupe	1	2
Nbr de pièces : n_j	7	3
Nbr ddl. $\nu_i = n_j - 1$	6	2
Variance s^2	2.810	1
$\chi^2_{0.999}$	0.381	0.002
L_{IC}	0.178	0.001
$\chi^2_{0.001}$	22.458	13.816
L_{SC}	10.51	6.909

$$L_{SC\bar{x}} = \chi^2_{0.001} \frac{\bar{S}^2}{(n_j - 1)} ; L_{IC\bar{x}} = \chi^2_{0.999} \frac{\bar{S}^2}{(n_j - 1)}$$

$$\text{Soit } \bar{S}^2 = \frac{2.81 + 1}{2} = 1.905$$

$$\begin{aligned} \text{Variance intra séries } V_i \\ = \frac{\nu_1 \cdot V_1 + \nu_2 \cdot V_2 + \nu_3 \cdot V_3 + \dots + \nu_n \cdot V_n}{\nu_1 + \nu_2 + \nu_3 + \dots + \nu_n} \end{aligned}$$

En effet, le calcul de la variance intra série permet de déterminer l'écart-type actuel du procédé : $V_i = \frac{6 * 2.81 + 2 * 1}{6 + 2} = 2.35$. Nous devons tracer la carte de la variance pour l'estimation de l'écart type actuel.



L'ensemble des variances étant dans les limites de contrôle, on peut accepter l'hypothèse d'homogénéité des variances, et en tenant compte de l'existence des variances intra série dans leurs intervalles de contrôle, on peut approcher la valeur de l'écart type au racine carrée de la variance intra série, et considérer que :

$$\sigma = \sqrt{V_{\text{intra série}}}$$

Figure 1.13 : Carte de la variance associée aux relevés de l'opérateur n°1

L'application numérique permettra, alors, de calculer l'écart type de la distribution actuelle du CUCN ; soit, $\sigma = \sqrt{2.35} = 1.53$

La connaissance de l'écart-type associé aux relevés de l'état actuel et qui ont été effectué par l'opérateur n°1 nous permettra de déterminer les nouvelles limites de contrôle des cartes de la moyenne et de l'étendue.

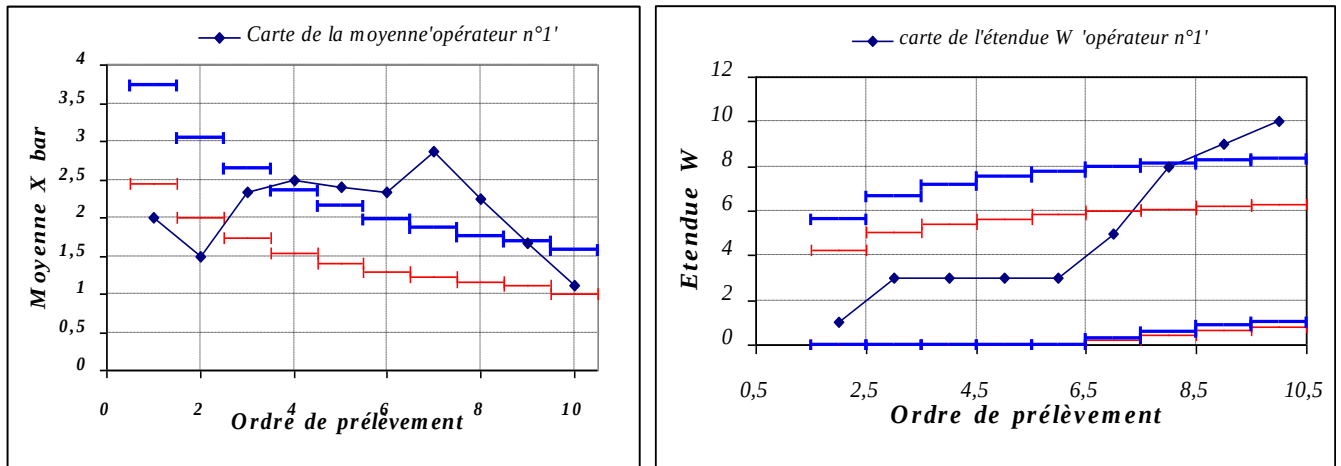


Figure 1.14 : retraçage de la carte de la moyenne tout en tenant compte de la nouvelle valeur retrouvée de l'écart-type (limite en continue pour un écart-type inconnu)

Constatations

Il en résulte que les nouvelles limites sont au-dessus des celles où l'écart-type est connue. L'opérateur détectera le dérèglement du centre d'usinage après l'usinage de la quatrième pièce et il peut conclure qu'à partir de 9^{ème} pièce le procédé est de nouveau capable mais il doit surveiller le procédé pour remédier à la tendance décroissante pour les pièces suivantes.

2.4. Etude du pilotage effectué par l'opérateur N°2

On procède de la même façon pour l'étude du pilotage effectué par le deuxième opérateur. Les deux cartes de la moyenne et de l'étendue ont été illustrées par les deux figures ci-dessous.

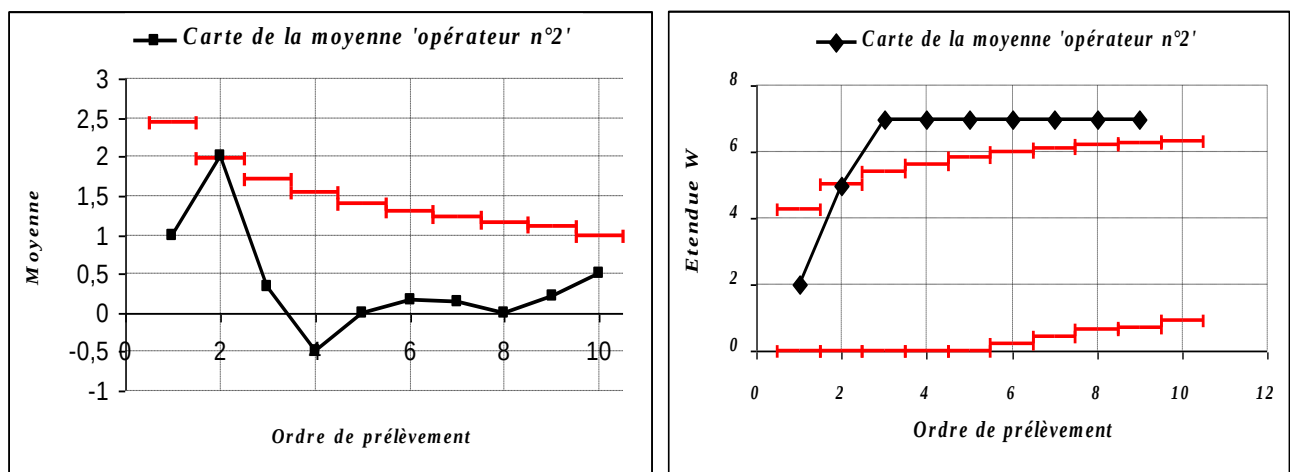


Figure 1.15 : Carte de la moyenne et de l'étendue pour l'opérateur n°2 dans le cas où l'écart type est connue ; $\sigma = 1.15$.

Dans le cas l'écart type est inconnu les sous-groupe seront au nombre de trois de faite que l'opérateur n°2 a effectué deux réglages après la deuxième et la troisième pièce. Les tableaux et les graphiques ci-dessous montrent l'étude et le traçage des deux cartes correspondantes dans le cas où l'écart-type est inconnu.

Tableau 1.9 : feuille de relevés issus des données de pilotage effectué par l'opérateur n°2

	Valeur	Journal de Bord	Sous-groupe		Valeur	Journal de Bord	Sous-groupe
1	+1		1	6	+1		3
2	+3	Réglage de (-3)	1	7	0		3
3	-2		2	8	-1		3
4	-4	Réglage de (+4)	2	9	+2		3
5	+2		3	10	+3		3

Tableau 1.10 : Calcul des limites de contrôle dans le cas où l'écart-type est inconnu

Sous-groupe	1	2	3
Nbr de pièces : n_j	2	2	6
Nbr ddl. $v_i = n_j - 1$	1	1	5
Variance s^2	2	4.5	2.167
$\chi^2_{0.999}$	1,57E-06	1,57E-06	10.21
L_{IC}	4,53E-06	4,53E-06	0.12
$\chi^2_{0.001}$	10.83	10.83	20.51
L_{SC}	31.29	31.29	8.86

$$L_{SC\bar{X}} = \chi^2_{0.001} \frac{\bar{S}^2}{(n_j - 1)} ; L_{IC\bar{X}} = \chi^2_{0.999} \frac{\bar{S}^2}{(n_j - 1)}$$

Soit $\bar{S}^2 = \frac{2 + 4.5 + 2.167}{3} = 2.89$

Variance intra série $V_i = 2.476$

Figure 1.16 : Figure 1.14 : retraçage de la carte de la moyenne tout en tenant compte de la nouvelle valeur retrouvée de l'écart-type (limite en continue pour un écart-type inconnu)

Constatation

La prise en compte de l'écart-type instantané permet d'élargir le champ des intervalles de contrôle des deux cartes de la moyenne et de l'étendue. La constatation majeure c'est que l'opérateur n°2 n'avait pas besoin d'un réglage. Il a provoqué le dérèglement du procédé lors du premier réglage et il a remédié à ce dérèglement lors de deuxième réglage de R(+4).

Pour appliquer cette méthode, il faut connaître la distribution suivie par le procédé, et donc l'écart-type (σ). Cette distribution est facilement identifiable dans le cas des séries répétitives. Il suffit de mesurer les résultats obtenus lors des précédentes séries. Dans le cas de séries non répétitives, on peut néanmoins connaître la distribution à partir de l'historique des productions réalisées dans des conditions similaires.

2.5. Exercice d'application

On vous donne dans la présente application les résultats de contrôle issus des travaux effectués sur un centre d'usinage à commande numérique pour la mise en forme d'une rainure en "L" dont la spécification demandée est de $10^{\pm 0.05}$. Le mode de fraisage est combiné avec dominance en roulant. L'outil est une fraise 2 tailles de diamètre 40mm. Les valeurs notées sur la feuille de relevé sont les écarts par rapport à la cible.

Tableau 1.11: relevé de contrôle pour le réglage et la mise en route du procédé de fraisage

N°	Valeur	Journal de bord	Sous-groupe	N°	Valeur	Journal de bord	Sous-groupe	N°	Valeur	Journal de bord	Sous-groupe
1	+3			11	+1			21	+1		
2	+2			12	-4			22	-2		
3	+5	R (-5)		13	+1			23	1		
4	-2			14	-1			24	0		
5	0			15	-2	Fin lot		25	-2		
6	-1			16	+6	Réglage		26	0	Fin lot	
7	0	Fin lot		17	0			27	2		
8	-4			18	-2			28	1		
9	0			19	-1			29	0		
10	0			20	1			30	-1		

Questions

Premier cas : l'écart-type σ est connu et égale à 1.66.

1. Dresser le tableau de calcul des moyennes et des étendues et calculer les limites associées
2. Tracer les trois cartes, de réglage, de la moyenne et de l'étendue.
3. Reporter sur les graphiques les limites et les spécifications correspondantes à chacune des trois cartes.
4. Interpréter les trois cartes tout en se basant sur les critères d'aptitude à piloter le procédé de fraisage.

Deuxième cas : l'écart-type σ est connu et égale à 1.66.

5. Compléter le tableau des données de contrôle
6. Calculer à l'aide de Microsoft Excel les variances et les coefficients de la distribution du χ^2 . et ce pour chaque sous-groupe.
7. Déterminer l'écart-type instantané, recalculer les limites de contrôle.
8. Reporter les nouvelles limites sur les deux cartes de la moyenne et de l'étendue.
9. Interpréter et conclure.

2. Cartes de contrôle par mesures

3.1. Rappel sur la MSP par l'outil cartes de contrôle

L'application de la Maîtrise Statistique des Procédés (MSP) repose sur deux concepts de base qui sont :

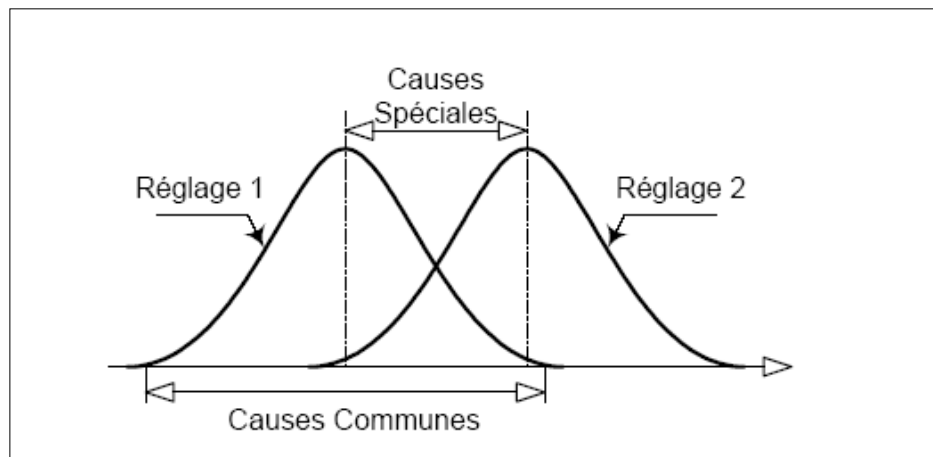
- Le suivi et le pilotage par «cartes de contrôle » ;
- La mesure des capacités.

Ces deux piliers de la MSP n'ont pas été introduits en même temps. Le pilotage par cartes de contrôle a été introduit dès les années 30 grâce aux travaux de Shewhart. Par contre les mesures de la capacité n'ont pas été formalisées et admises que dans les années 70 principalement dans l'industrie automobile Américaine.

Le pilotage d'un procédé consiste à répondre aux deux questions suivantes :

- ☞ Faut-il intervenir sur le procédé ?
- ☞ Si oui, quelle est l'importance de la correction à apporter ?

La première question trouvera une réponse si nous savons différencier les variations qui méritent une correction, de l'ensemble des variations aléatoires qui ne peuvent être corrigées. Notons bien que la mesure de la qualité d'un produit manufacturé est toujours entachée d'une certaine variabilité imputable au hasard. Toute organisation de production et de contrôle incorpore un certain système, stable, de sources d'indétermination. On ne peut supposer que de rechercher les causes de variation qui seront de ce cadre pour ensuite les corriger. Nous devons donc dissocier deux types de causes : les causes communes et les causes spéciales.



Les causes communes représentent la variabilité imputable au hasard. Si les causes sont indépendantes les unes des autres et d'un ordre de grandeur équivalent, le théorème central limite nous permet de prévoir que la fonction de répartition des pièces suivra une loi normale. Les causes spéciales représentent les causes de variabilité importantes qu'il faut corriger.

Lorsque les seules causes agissant sur le procédé sont les causes communes, le procédé est dit « sous contrôle ». Le principe des cartes de contrôle, vue en 3ème niveau, est de détecter par un outil graphique simple les cas où le procédé n'est plus « sous-contrôle » et où il faut intervenir pour le mettre sous contrôle.

3.2. Mise en place des cartes de contrôle par mesures

La condition essentielle est que la spécification à contrôler soit mesurable (longueur, poids, concentration, intensité, etc.). L'hypothèse faite sur la distribution des valeurs est qu'elle est Gaussienne (répartition obéissant à une loi normale). Une comparaison chronologique et graphique, donc visuelle, de la qualité mesurable du produit avec des limites de confiance reflétant :

- ☞ La capacité de production vis-à-vis les spécifications établies dans les normes ;
- ☞ La capacité de maintenir, voire amélioré, les processus de production.

Les limites de contrôle et de surveillance peuvent être déterminées en fonction de la taille des échantillons (n) et ce pour les différents types de cartes par mesures. La figure et le tableau ci-dessous illustre respectivement le graphique typique et les formulaires du calcul des limites de contrôle et de surveillance des cartes de contrôle. Une telle distribution normale mettra en évidence des limites de contrôle centrées vis-à-vis les spécifications limites de l'intervalle de tolérance. L'exploitation des limites de surveillances permettra de remédier par intervention de réglage du processus avant d'avoir des échantillons rejeté ou des dérives du procédé.

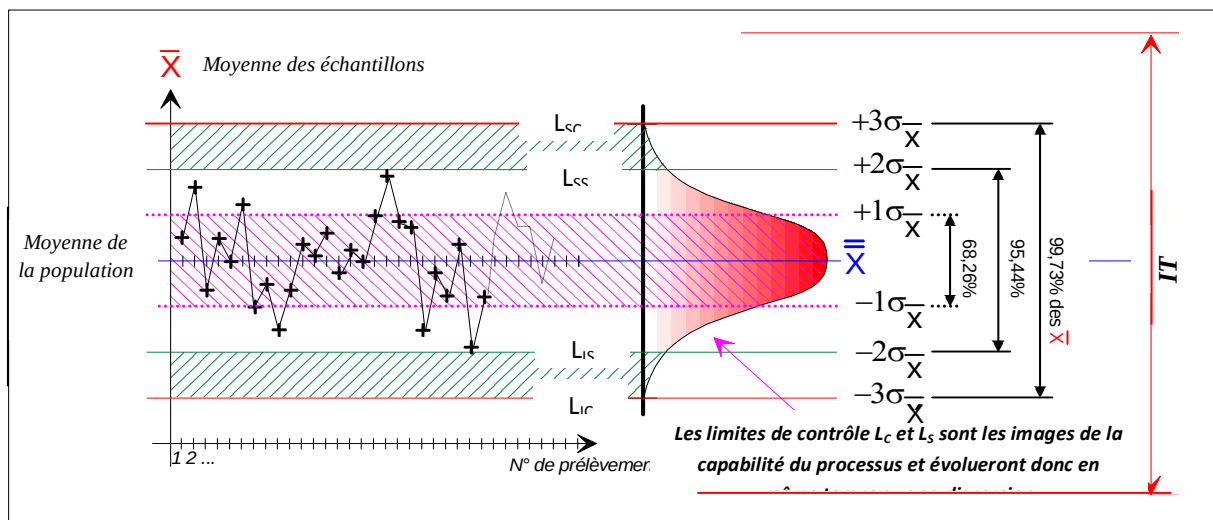


Figure1-11 : Illustration schématisques des cartes de contrôles par mesures

Tableau 1.12: limites de contrôle et de surveillances des cartes de contrôle par mesure (m_0 et σ_0 inconnus)

Carte de contrôle de la moyenne $\bar{X}$		Carte de contrôle de l'étendue W		Carte de contrôle de l'écart type $\bar{S}$	
Limites de contrôle	Limites de surveillance	Limites de contrôle	Limites de surveillance	Limites de contrôle	Limites de surveillance
$L_{SC\bar{X}} = \bar{\bar{X}} + A_C \cdot \bar{W}$	$L_{SS\bar{X}} = \bar{\bar{X}} + A_S \cdot \bar{W}$	$L_{SCW} = D_{CS} \cdot \bar{W}$	$L_{SSW} = D_{SS} \cdot \bar{W}$	$L_{SC\bar{S}} = B_{CS} \cdot \bar{W}$	$L_{SS\bar{S}} = B_{SS} \cdot \bar{W}$
$L_{IC\bar{X}} = \bar{\bar{X}} - A_C \cdot \bar{W}$	$L_{IS\bar{X}} = \bar{\bar{X}} - A_S \cdot \bar{W}$	$L_{ICW} = D_{CI} \cdot \bar{W}$	$L_{ISW} = D_{SI} \cdot \bar{W}$	$L_{IC\bar{S}} = B_{CI} \cdot \bar{W}$	$L_{IS\bar{S}} = B_{SI} \cdot \bar{W}$

L_{SC} : Limite supérieure de contrôle ; L_{IC} : limite inférieure de contrôle ;

L_{SS} : Limite supérieure de surveillance ; L_{IS} : limite inférieure de surveillance.

Tableau 1.13: Table des constantes des limites des cartes de contrôle (m_0 et σ_0 inconnus)

Contrôle de la moyenne $\bar{X}$			Contrôle de W ($n \leq 12$)				Contrôle de $\bar{S}$ ($n \leq 30$)			
Echantillon Effectif n	Contrôle	Surveillance	Contrôle		Surveillance		Contrôle		Surveillance	
	A_c	A_s	D_{IC}	D_{SC}	D_{IS}	D_{SS}	B_{IC}	B_{SC}	B_{IS}	B_{SS}
2	1.937	1.229	0.00	4.12	0.04	2.81	0.002	4.126	0.039	2.810
3	1.054	0.668	0.04	2.99	0.18	2.17	0.036	2.964	0.180	2.166
4	0.750	0.476	0.10	2.58	0.29	1.93	0.098	2.528	0.291	1.916
5	0.594	0.377	0.16	2.36	0.37	1.81	0.161	2.285	0.370	1.775
6	0.498	0.316	0.21	2.22	0.42	1.72	0.215	2.128	0.428	1.682
7	0.432	0.274	0.26	2.12	0.46	1.66	0.262	2.017	0.473	1.618
8	0.384	0.244	0.29	2.04	0.50	1.62	0.303	1.931	0.508	1.567

Application : Cas des cartes de contrôle par mesures

On vous donne les mesures de contrôle (Tableau 1.14) d'un alésage $\varnothing 30H7$ et on vous demande :

1. Donner et justifier les instruments adéquats pour le contrôle de cette spécification
2. Compléter le tableau des mesures ci-dessous
3. Calculer les limites de contrôle et de surveillance
4. Tracer les deux cartes de contrôle de cette spécification
5. Interpréter les résultats tout en mettant l'accent sur l'utilité de chaque carte (carte de la moyenne et de l'étendue)

Tableau 1.14 : Donner toutes les spécifications associées au contrôle de la phase 20 : le diamètre $30^{+0.021}$

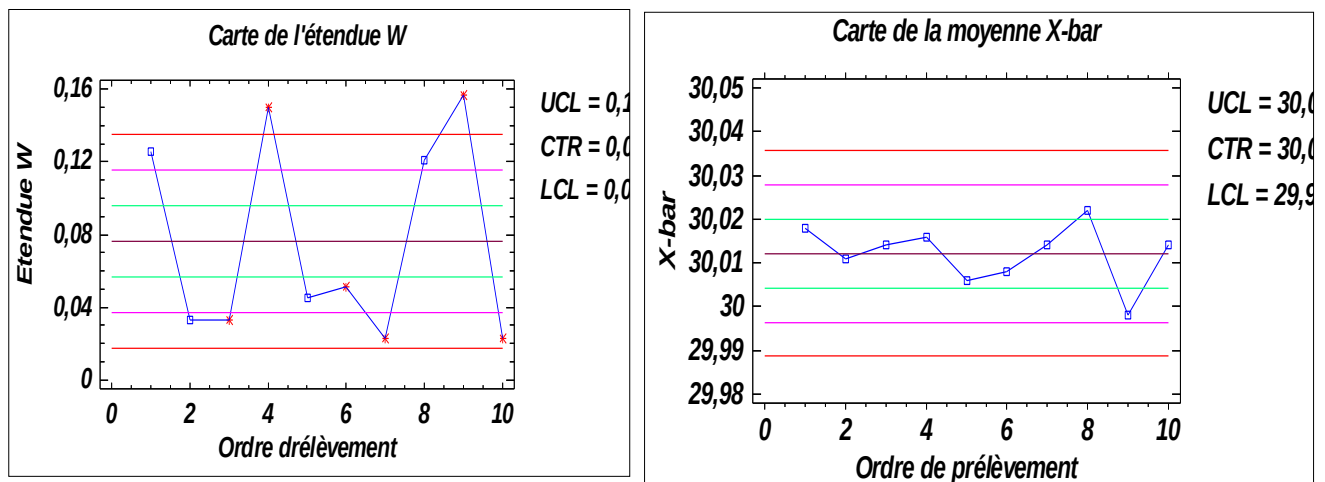
	Instant 1	Instant 2	Instant 3	Instant 4	Instant 5	Instant 6	Instant 7	Instant 8	Instant 9	Instant 10
X1	30,011	29,997	30,016	30,120	30,013	30,007	30,015	30,022	30,016	30,009
X2	30,001	30,006	30,036	30,047	30,014	30,020	30,011	30,012	30,015	30,010
X3	30,018	30,014	30,020	30,002	30,015	30,021	30,016	30,010	29,865	30,016
X4	29,994	30,030	30,019	29,999	30,000	30,019	30,013	30,010	30,009	30,014
X5	30,011	30,008	30,003	30,013	30,001	30,006	30,011	30,011	30,010	30,025
X6	30,009	30,009	30,005	30,012	30,009	29,970	30,018	30,009	30,001	30,005
X7	30,120	30,011	30,013	29,970	29,970	30,003	30,023	30,120	30,016	30,024
X8	30,002	30,009	30,012	30,019	30,009	30,005	30,019	30,002	30,009	30,018
X9	30,008	30,026	30,008	30,006	30,011	30,013	30,015	30,022	30,019	30,020
X10	30,009	30,002	30,009	29,970	30,015	30,013	30,000	29,999	30,022	30,002
Somme	300,183	300,112	300,141	300,158	300,057	300,077	300,141	300,217	299,982	300,143
Max	30,120	30,030	30,036	30,120	30,015	30,021	30,023	30,120	30,022	30,025
Min	29,994	29,997	30,003	29,970	29,970	29,970	30,000	29,999	29,865	30,002
W	0,126	0,033	0,033	0,150	0,045	0,051	0,023	0,121	0,157	0,023
$\bar{X}$	30,018	30,011	30,014	30,016	30,006	30,008	30,014	30,022	29,998	30,014
	$\bar{\bar{X}} = 30,012$					$\bar{\bar{W}} = 0,076$				

3.3. Carte de contrôle par mesures attribuées à la qualification d'un alésage 30H7.

On s'adresse dans cette partie au pilotage des phases 20 de surfacage-alésage et la phase 80 de perçage-taraudage (Consulter l'annexe II). Les données de contrôle ont été obtenues par sur une machine de mesures tridimensionnelles selon un programme approprié visant le contrôle et la qualification de toutes les spécifications jugées les plus fonctionnelles. On retrouve dans le tableau ci-dessous l'ensemble des mesures associées à la qualification de l'alésage 30H7 palpé à l'aide d'un palpeur horizontale dans huit point consécutifs sur la surface d'évolution intérieure de l'alésage concerné.

Les limites de contrôle peuvent être également calculées conformément au formulaire du tableau 1.14. On peut par contre utiliser le code de calculs statistiques **STATGRAPHICS** pour la mise en place de la carte de la moyenne X-bar et celle de l'étendue W tout en mettant en évidence les différents niveaux de la carte, soit à $\pm 1\sigma$, $\pm 2\sigma$ et à $\pm 3\sigma$.

Figure 1.16 : Graphiques des cartes X et W pour le contrôle par mesures de l'alésage 30H7



Interprétations

Les deux graphiques associés aux cartes de contrôle de la moyenne révèlent un bon centrage du processus de fraisage-alésage. En effet, tous les points de la carte de la moyenne sont dans le 1/3 central limite à l'exception des échantillons 8 et 9, soit 80% des échantillons. De plus, la carte est plus stable au départ du prélèvement en restant globalement stable. Ces deux critères de stabilité et de centrage ne prouvent pas que le processus soit capable. En effet la carte de l'étendue est instable avec deux prélèvements hors limites de contrôle. De plus, il n'y a aucun point dans le 1/3 central limite.

3. Cartes de contrôle aux attributs

3.1. Principe et classification des cartes de contrôle aux attributs

Dans aux les spécifications à contrôler sont non mesurables ou à coût de contrôle élevé on procède par un contrôle aux attributs. Ce dernier mode de contrôle consiste à attribué des valeurs (excellent 3, satisfaisant 2, moyenne 1, faible 0 par exemple) ou bien deux valeurs possible : Conforme 1 ; non-conforme 0. La conformité dépend des critères d'acceptation

établis et la mise en œuvre est basé sur la stratégie d'échantillonnage comme le cas des cartes de contrôle par mesure au niveau de prélèvement et ou niveau de la détermination des limites de contrôle.

Les dispersions des mesures ont été prélevées dans l'hypothèse d'une distribution obéissant à une loi normale issue des causes communes. Mais pour certaines variables aléatoires on peut rencontrer fréquemment une dispersion non normale. Ces phénomènes de non-normalité peuvent être caractérisées par des lois de poisson ou binomiale.

Les cartes de contrôles par attributs ont été construites, le plus souvent, en se basant sur une approximation de ces lois non-normales par une loi normale. Dans ce cadre, on distingue deux catégories de cartes de contrôle aux attributs.

Tableau 1.15 : Classification des cartes de contrôle aux attributs

Approximation de la loi binomiale par une loi normale	Approximation de la loi Poisson par une loi normale
La carte p : Proportion des défectueuses par échantillon : taille fixe ou variable des	La carte c : Nombre de défauts par unité Taille unitaire. Taille fixe (unitaire)
La carte np : Nombre de défectueuses par échantillon. Taille fixe des échantillons	La carte u : pourcentage de non-conformité par unité. Taille fixe (unitaire)

Le calcul des limites de contrôle est comme le cas des cartes de contrôle par mesures, fonction de la taille des échantillons prélevés de leurs tailles. Le tableau 1.14 ci-dessous représente les formulaires associés aux calculs de chacun des cartes aux attributs.

Tableau 1.16 : Calcul des limites de contrôle pour les cartes de contrôle aux attributs.

Type de carte	Moyenne	Limite de contrôle supérieure L_{SC}	Limite de contrôle inférieure L_{IC}
Carte p	$\bar{p} = \frac{\sum np}{N}$; N : Nombre total des entités contrôlées	$L_{CS} = \bar{p} + 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}}$	$L_{CI} = \bar{p} - 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}}$
Carte np	$\bar{np} = \frac{\sum np}{k}$; k : nombre des échantillons Capabilité = $1 - \frac{\bar{np}}{n}$ (%) ; n : taille par échantillon	$L_{CS} = \bar{np} + 3\sqrt{\bar{np}\left(1 - \frac{\bar{np}}{n}\right)}$	$L_{IC} = \bar{np} - 3\sqrt{\bar{np}\left(1 - \frac{\bar{np}}{n}\right)}$
Carte u	$\bar{u} = \frac{\text{nombre de non-conformes}}{\text{total d'article contrôlés}}$	$L_{CS} = \bar{u} + 3\sqrt{\frac{\bar{u}}{n}}$	$L_{IC} = \bar{u} - 3\sqrt{\frac{\bar{u}}{n}}$
Carte c	$\bar{c} = \frac{\text{nombre de non-conformes}}{\text{nombre d'échantillons}}$	$L_{SC} = \bar{c} + 3\sqrt{\bar{c}}$	$L_{SC} = \bar{c} - 3\sqrt{\bar{c}}$

3.2. Cas des cartes p et np

Abordant le cas de contrôle aux attributs de la même spécification traitée précédemment, soit l'alésage 30H7. Le responsable de contrôle qualité a constaté que le contrôle de la présente spécification est trop cher. En conséquence, il a décidé d'appliquer le contrôle aux attributs par un tampon calibré « **minimax** » en vue de faciliter le contrôle de ce diamètre à surface fonctionnelle. Notons que ce mode de contrôle est qualitatif. Ainsi, on attribue à la pièce la qualité de bonne ou mauvaise. Le tableau des valeurs ci-dessous représente les prélèvements des 20 premiers échantillons sachant que la taille de chacun est de 20 unités.

Tableau 1.17 : Données de contrôle des cartes p et np.

Ordre d'échantillonnage	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nbr de défauts	0	1	2	0	0	2	3	2	3	4
Taille n	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
% des défauts	0	0.05	0.1	0	0	0.1	0.15	0.1	0.15	0.2

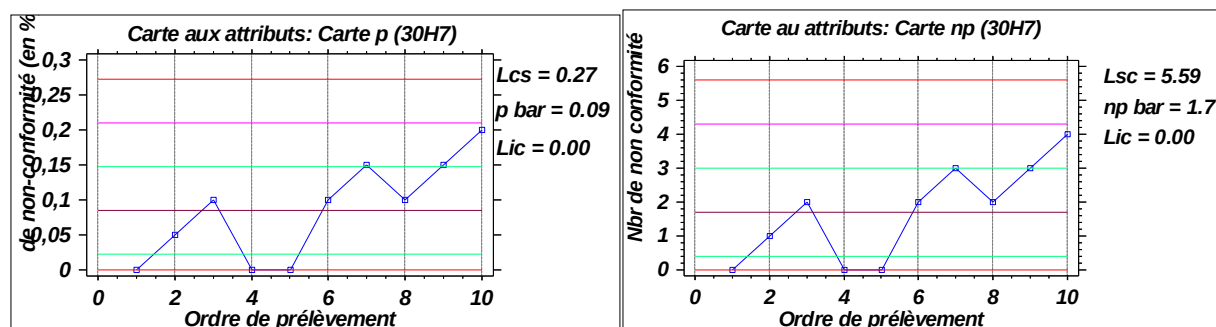


Figure 1.18 : Cartes de contrôle aux attributs pour de l'alésage 30H7 (Cartes aux attributs p et np).

Interprétations

L'évaluation des deux graphiques ci-dessus a permis d'établir une règle de décision sur l'évolution de la répartition associée. En effet, les deux cartes présentent des distributions communes révélant une dérive ascendante à partir de l'échantillon n°5 ce qui exige une intervention immédiate évitant de produire des échantillons non-conformes dans les prochains prélèvements. Par utilisation de formulaire associée aux calculs des différentes limites vous pouvez recalculer les limites obtenues par l'assistance numérique du logiciel statistique STATGRAPHICS. Les paramètres processus sur lesquels on peut agir pour remédier à la dérive de processus de l'alésage sont essentiellement les conditions de coupes, le mode opératoire du réglage de la pièce et la notion des dispersions des travaux sérielles. Une telle intervention doit couvrir l'une ou ensemble des activités de réglage, de pilotage, de surveillance ou d'amélioration des processus de production mécanique.

3.3. Cas des cartes C et U

Une fois la production et la livraison d'un lot ont été achevées, on procède par un contrôle multiple de toutes les spécifications fonctionnelles de la pièce concernée. C'est le cas des cartes **C** et **U** où on est amené à contrôler le nombre et le pourcentage des défauts par pièce respectivement. Soit à contrôler 20 spécifications fonctionnelles par pièce. Le pilotage et la surveillance de la production par les cartes C et U permettent la maîtrise et la mise en œuvre d'un plan d'amélioration et de qualification. Le tableau des valeurs et les graphiques associés ont été établis ci-dessous.

Tableau 1.16 : relevées de contrôles des cartes aux attributs C et U

N° pièce	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nb des défauts	1	1	2	4	5	6	8	6	5	3
N° pièce	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Nb des défauts	5	2	1	2	5	1	4	2	3	0

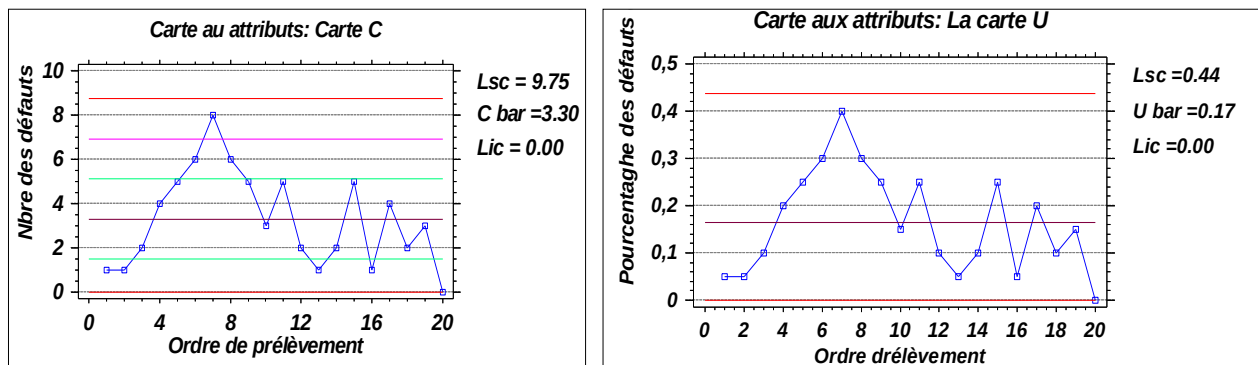


Figure 1.19 : les cartes aux attributs (spécification 30H7) : a) Carte C b) Carte U

Interprétations

Les deux cartes représentent une tendance croissante jusqu'à le 5^{ème} échantillon suivi par stabilisation causée par un certain réglage du procédé. Ceci à permis la remise du processus sous contrôle tout en obtenant ainsi le centrage, la stabilité et la capabilité du processus. En effet, parmi les 10 derniers échantillons on a 7 échantillons possédant un nombre de défauts par pièce inférieur à la moyenne globale des défauts. Ce mode de contrôle convient bien aux techniques de contrôle par attributs des produits finis. Ces techniques doivent être établies selon une fréquence appropriée et une taille des échantillons adéquatement choisie selon les critères d'acceptation et de refus des échantillons.

Conclusion

En tous cas et quel que soit le mode opératoire de contrôle choisi, par attributs ou par mesure, il fallait toujours fixer les critères d'acceptation ou de refus, la taille et la fréquence des prélèvement tout en tenant compte des performances de processus de qualification et d'un bon compromis coût de contrôle-certitude de la décision.

La maîtrise statistique des procédés par l'outil cartes de contrôle révèle un grand intérêt dans le réglage (cartes petites séries) le pilotage et la surveillance (cartes de contrôle par mesures ou par attributs). Ceci exige un bon choix des instruments étalonnés du contrôle, de la méthodologie de contrôle aussi qu'une préparation succinctes des instructions écrites.

4. Application de synthèse

L'optimisation d'un bon compromis : certitude de la décision-coût de contrôle est d'une importance primordiale dans l'établissement d'une bonne stratégie de contrôle. Ceci, revient à assurer l'étalonnage des instruments et des machines de contrôle et la mise en route d'une méthodologie de conduite des activités de prélèvement de mesures et de leurs fréquences entre deux réglages successifs du procédé.

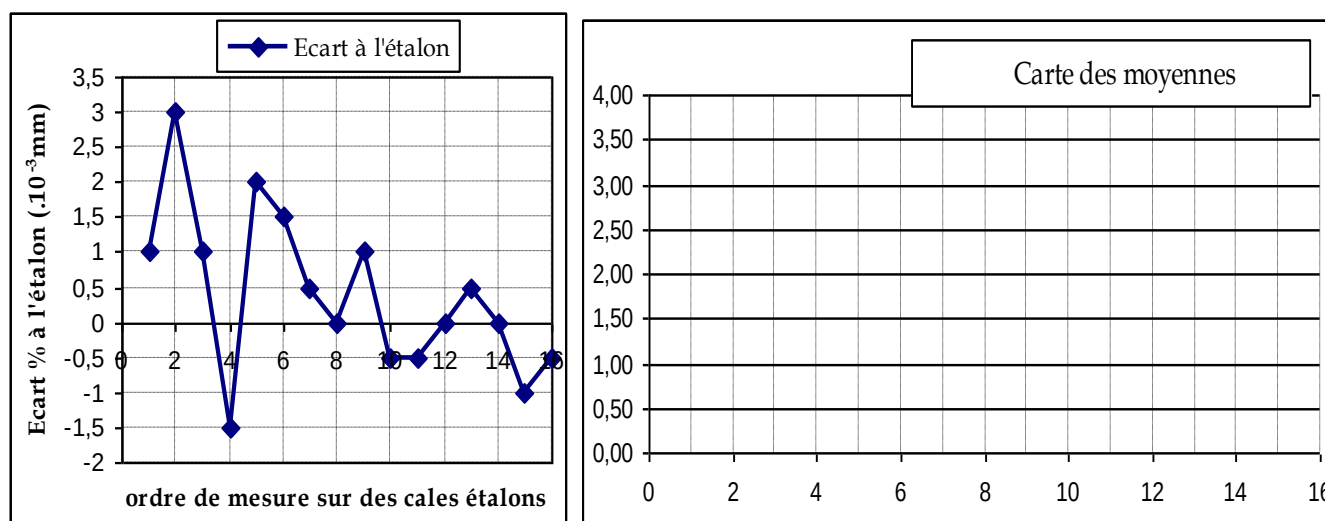
Partie 1 : Réglage et mise en route de procédé de contrôle

1. Remplir le tableau de valeurs ci-dessous. Donner les valeurs de l'étendue en fonction de la succession des mesures des relevées de réglage d'une MMT sur des cales étalons avant de commencer le contrôle des pièces mécaniques fraisées.

Tableau 1 : relevé des données de réglage sur des cales étalons

		Spécification : Ecart (<u>±0.002mm</u>) par rapport à l'étalon de la mesure sur MMT															
X1	1								X9	1							
X2		3							X10		-0.5						
X3			1						X11			-0.5					
X4				-1.5					X12				0				
X5					2				X13					0.5			
X6						1.5			X14						0		
X7							0.5		X15							-1	
X8								0	X16								-0.5
$\overline{X_i}$	1	2	1.6 7	0.8 8	1.1	1.1 7	1.0 7	0.9 4	$\overline{X_i}$	0.9 4	0.8 0	0.7 5	0.6 3	0.6 2	0.5 7	0.4 7	0.4 1
W									W								

2. Tracer la carte de la moyenne sur la figure ci-dessous. Reporter les réglages R (-3) et R (-2) au niveau des échantillons n°2 et n°5 respectivement sur la carte de réglage.



On s'adresse dans la suite à l'exploitation des cartes petites séries pour le réglage de la machine de contrôle MMT (machine de mesures tridimensionnelles) par mesures sur des cales étalons.

2.1. En se référant aux annexes, calculer les limites supérieures de la carte des moyennes pour un écart type connu de la MMT. Soit : $\sigma = 1.5$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
L_{SC}																

2.2. Reporter les limites de contrôle supérieures sur la carte associée.

2.3. Interpréter les deux cartes, de réglage et de la moyenne tout en mettant l'accent sur l'efficacité des réglages effectués par l'opérateur de contrôle et la capacité de la machine MMT.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2.4. Pouvez-vous à la lumière des résultats précédents dégager l'intérêt d'établissement d'un bon compromis certitude de la décision-coût de contrôle.

.....

.....

.....

.....

.....

3. Pour des raisons de vérification avant de lancer le contrôle en grande série et en vue d'augmenter la certitude de la décision, l'opérateur de contrôle à décider de déterminer l'écart type actuel de la machine de contrôle.

3.1. En se référant aux annexes, compléter les tableaux ci-dessous et choisir les valeurs de la distribution de la loi de KHIDEUX, et ce, pour les probabilités de $\chi^2_{0.999}$ et $\chi^2_{0.001}$. Effectuer les calculs nécessaires. On vous donne les tableaux de valeurs suivants :

Nb ddl	1	2	4	8	10
$\chi^2_{0.999}$	1,57. 10 ⁻⁰⁶	0,002	0,09	0,86	1,48
$\chi^2_{0.001}$	10,83	13,82	18,47	26,12	29,59

$$L_{SC_{\bar{S}}} = \chi^2_{0.001} \frac{\bar{S}^2}{(n_j - 1)} \quad \text{Variance intra séries}$$

$$L_{IC_{\bar{S}}} = \chi^2_{0.999} \frac{\bar{S}^2}{(n_j - 1)} \quad V_{iL_{IC_{\bar{S}}}} = \chi^2_{0.999} \frac{\bar{S}^2}{(n_j - 1)}$$

Tableaux 2 : groupement de relevés de réglage et Détermination des sous-groupes.

	Valeur	Journal de Bord	Sous-groupe		Valeur	Journal de Bord	Sous-groupe
1				9			
2				10			
3				11			
4				12			
5				13			
6				14			
7				15			
8				16			

Sous-groupes	1	2	3
Nbre des pièces n_j			
Nbre de ddl v_i			
Variance S^2	2	3.25	0.54
$\chi^2_{0.999}$			
$\chi^2_{0.001}$			

Détails de calculs de la variance moyenne et des limites supérieures au niveau des trois sous-groupes.

.....

3.2. Déduire l'écart type actuel de la machine

$$\sigma' = \sqrt{S^2} \dots\dots\dots$$

3.3. Que pouvez-vous dire de la position des nouvelles limites de contrôle par rapport au cas précédent où l'écart type est fixé en fonction de l'historique des états de fonctionnement de la machine.

.....

Partie 2 : pilotage de processus de contrôle en grande série

La MMT est maintenant réglée sur l'écart de zéro absolu et elle pourrait être utilisée, en conséquence, pour le contrôle en grande série des pièces mécaniques obtenue par fraisage sur un centre d'usinage à commande numérique. La présente partie de l'épreuve est consacrée à la représentation et à la synthèse des résultats issus des mesures de contrôle sur MMT.

4. Interpréter la carte de contrôle Xbar (**figure 2**) tout en mettant l'accent sur le centrage, la capabilité et la stabilité de processus de fraisage.

.....

5. En vue d'avoir une vue globale sur la capabilité procédé on a choisi d'étudier la carte C (nombre de défauts par pièce) présentée par la **figure 3**. On vous demande :

- 4.1. De calculer les limites de contrôle de la carte C.

.....

- 4.2. De reporter les limites de contrôle et la cible sur la carte correspondante.

- 4.3. D'interpréter l'évolution de la carte tout en se basant sur les critères de centrage, de stabilité et de capabilité.

.....

4.4. Etablir une règle de décision globale sur les deux processus de contrôle et de mise en forme étudiés dans la présente épreuve.

ANNEXES

Annexes 1 : Calcul des limites de contrôle des cartes petites séries

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
D_5		-	-	-	-	-	0.20	0.39	0.55	0.69	0.81	0.92	1.03	1.12	1.20
D_6		3.69	4.36	4.69	4.91	5.08	5.20	5.31	5.39	5.47	5.53	5.59	5.65	5.69	5.74
A_4	3	2.12	1.73	1.5	1.34	1.22	1.13	1.06	1	0.95	0.90	0.87	0.83	0.80	0.77

$$L_{SC_{\bar{X}}} = Cible + A_4 \cdot \sigma \quad L_{IC_{\bar{X}}} = Cible - A_4 \cdot \sigma ; L_{SC_R} = D_6 \cdot \sigma \quad L_{IC_R} = D_5 \cdot \sigma$$

Annexe 2 : Cartes de contrôles par mesures et aux attributs.

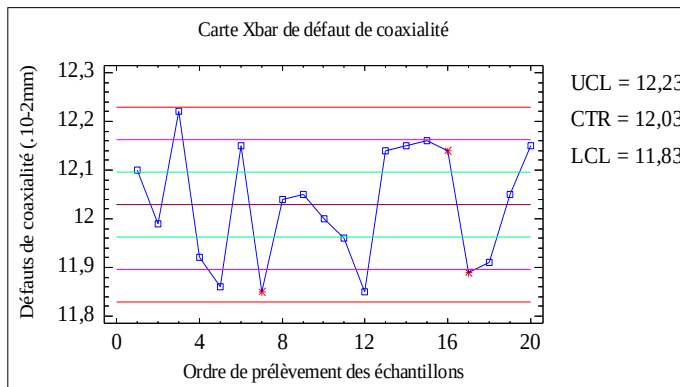


Figure 2 : Carte de contrôle par mesures

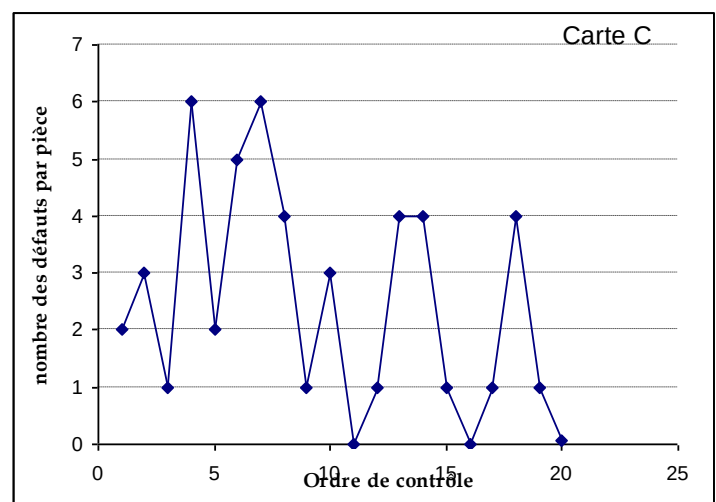


Figure 3 : Carte de contrôle aux attributs

On donne : $L_{SC} = \bar{c} + 3\sqrt{\bar{c}}$ et $L_{SC} = \bar{c} - 3\sqrt{\bar{c}}$

5. Correction de l'application de synthèse

L'optimisation d'un bon compromis : certitude de la décision-coût de contrôle est d'une importance primordiale dans l'établissement d'une bonne stratégie de contrôle. Ceci, revient à assurer l'étalonnage des instruments et des machines de contrôle et la mise en route d'une méthodologie de conduite des activités de prélèvement de mesures et de leurs fréquences entre deux réglages successifs du procédé.

Partie 1 : Réglage et mise en route de procédé de contrôle

1. Remplir le tableau de valeurs ci-dessous. Donner les valeurs de l'étendue en fonction de la succession des mesures des relevés de réglage d'une MMT sur des cales étalons avant de commencer le contrôle des pièces mécaniques fraisées.

Tableau 1 : relevé des données de réglage sur des cales étalons

Spécification : Ecart ($\pm 0.002\text{mm}$) par rapport à l'étalon de la mesure sur MMT																	
X1	1								X9	1							
X2		3							X10		-0.5						
X3			1						X11			-0.5					
X4				-1.5					X12				0				
X5					2				X13					0.5			
X6						1.5			X14						0		
X7							0.5		X15							-1	
X8								0	X16								-0.5
$\bar{X}_i$	1	2	1.67	0.88	1.1	1.17	1.07	0.94	$\bar{X}_i$	0.94	0.80	0.75	0.63	0.62	0.57	0.47	0.41
W		2	2	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	W	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5

2. Tracer la carte de la moyenne sur la figure ci-dessous. Reporter les réglages R (-3) et R (-2) au niveau des échantillons n°2 et n°5 respectivement sur la carte de réglage.

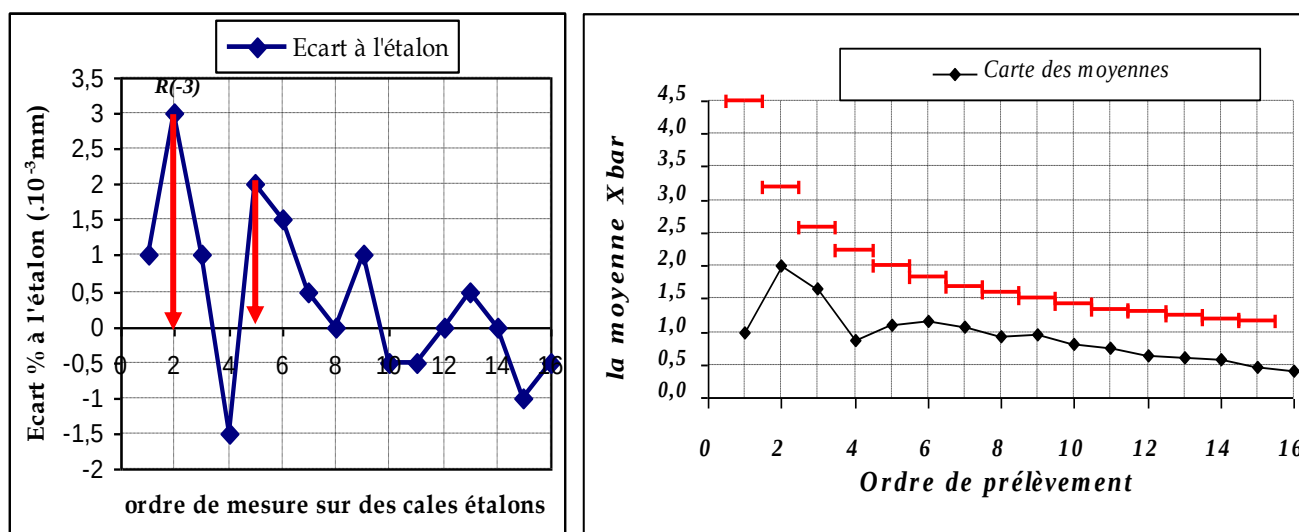


Figure 1 : Carte de contrôle petites séries (On cherche un centrage à $\pm 0.002\text{mm}$ de l'MMT)

3. Exploitation des cartes petites séries pour le réglage de la machine de contrôle MMT (machine de mesures tridimensionnelles) par mesures sur des cales étalons.

3.1. En se référant aux annexes, calculer les limites supérieures de la carte des moyennes pour un écart type connu de la MMT. Soit : $\sigma = 1.5$ (au centième de mm)

N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A ₄	3	2.12	1.73	1.5	1.34	1.22	1.13	1.06	1	0.95	0.90	0.87	0.83	0.80	0.77
L _{SC}	4.5	3.19	2.60	2.25	2.01	1.83	1.70	1.59	1.50	1.43	1.35	1.31	1.25	1.20	1.16

Calculs : $L_{SC} = A_4 \cdot 1.5$

3.2. Reporter les limites de contrôle supérieures sur la carte associée.

Voir courbe sur la page précédente.....

3.3. Interpréter les deux cartes, de réglage et de la moyenne tout en mettant l'accent sur l'efficacité des réglages effectués par l'opérateur de contrôle et la capacité de la machine MMT.

L'opération a effectué deux réglages après la deuxième et la cinquième pièce. Ceci, a permis de réduire la dispersion, en effet, que le processus est plus stable, plus capable à partir de l'échantillon n°5. Il en résulte que les deux règles ont été bien choisies au niveau de la grandeur et de l'instant.....

3.4. Pouvez-vous à la lumière des résultats précédents dégager l'intérêt d'établissement d'un bon compromis certitude de la décision-coût de contrôle.

Les cartes de contrôle petites séries permettent de régler le procédé dès le départ. En effet, les deux règles ont permis d'éviter l'obtention de rebuts ce qui permet d'assurer un bon compromis certitude de la décision-coût de contrôle

4. Pour des raisons de vérification avant de lancer le contrôle en grande série et en vue d'augmenter la certitude de la décision, l'opérateur de contrôle a décidé de déterminer l'écart type actuel de la machine de contrôle.

4.1. En se référant aux annexes, compléter les tableaux ci-dessous et choisir les valeurs de la distribution de la loi de KHIDEUX, et ce, pour les probabilités de $\chi^2_{0.999}$ et $\chi^2_{0.001}$. Effectuer les calculs nécessaires. On vous donne les tableaux de valeurs suivants :

Nb ddl	1	2	4	8	10
$\chi^2_{0.999}$	$1,57 \cdot 10^{-06}$	0,002	0,09	0,86	1,48
$\chi^2_{0.001}$	10,83	13,82	18,47	26,12	29,59

$$L_{SC_S} = \chi^2_{0.001} \frac{\overline{S^2}}{(n_j - 1)} \quad \left\| \begin{array}{l} \text{Variance intra séries} \\ \\ V_i L_{IC \bar{x}} = \chi^2_{0.999} \frac{\overline{S^2}}{(n_j - 1)} \end{array} \right.$$

Tableaux 2 : groupement de relevés de réglage et détermination des sous-groupes.

	Valeur	Journal de Bord	Sous-groupe		Valeur	Journal de Bord	Sous-groupe
1	1		1	9	1		3
2	3	R (-3)	1	10	-0.5		3
3	1		2	11	-0.5		3
4	-1.5		2	12	0		3
5	2	R (-2)	2	13	0.5		3
6	1.5		3	14	0		3
7	0.5		3	15	-1		3
8	0		3	16	-0.5		3

Sous-groupes	1	2	3
Nbre des pièces n_j	2	3	11
Nbre de ddl v_i	1	2	10
Variance S^2	2	3.25	0.54
$\chi^2_{0.999}$	$1.57 \cdot 10^{-6}$	0.002	1.48
$\chi^2_{0.001}$	10.83	13.82	29.59

Détails de calculs de la variance moyenne et des limites supérieures au niveau des trois sous-groupes.

$$\overline{S^2} = \frac{2 + 3.25 + 0.54}{3} = 1.93$$

$$\dots\dots\dots L_{SC1}=20.90\dots\dots\dots$$

$$L_{SC2}=13.33\dots\dots\dots$$

$$L_{SC3}=5.71\dots\dots\dots$$

4.2. Dédurre l'écart type actuel de la machine

$$\sigma' = \sqrt{S^2} = 1.389 < \sigma = 1.5.$$

4.3. Que pouvez-vous dire de la position des nouvelles limites de contrôle par rapport au cas précédent où l'écart type est fixé en fonction de l'historique des états de fonctionnement de la machine.

$\sigma' < \sigma \Rightarrow$ les nouvelles limites $D_6 \cdot \sigma'$ sont au-dessous des premières $\Rightarrow$ les nouvelles limites sont plus précises.

Partie 2 : pilotage de processus de contrôle en grandes séries

La MMT est maintenant réglée sur l'écart de zéro absolu et elle pourrait être utilisée, en conséquence, pour le contrôle en grande série des pièces mécaniques obtenue par fraisage sur un centre d'usinage à commande numérique. La présente partie de l'épreuve est consacrée à la représentation et à la synthèse des résultats issus des mesures de contrôle sur MMT.

5. Interpréter la carte de contrôle Xbar (figure 2) tout en mettant l'accent sur le centrage, la capacité et la stabilité de processus de fraisage.

Le processus de fraisage est capable en raison que tous les points sont dans les limites de contrôle. De plus le processus est entré par effet que les points sont répartis de part et d'autre de la ligne moyenne. Mais la dispersion est importante, on a 6 points parmi 20 (30%) dans le 1/3 central limite.....

6. En vue d'avoir une vue globale sur la capacité procédé on a choisi d'étudier la carte C (nombre de défauts par pièce) présentée par la figure 3. On vous demande :

4.5. De calculer les limites de contrôle de la carte C.

$$\overline{C} = \frac{2+3+1+6+2+5+6+4+1+3+0+1+4+4+1+0+1+4+1+0}{20} = 2.45$$

$$L_{SC}=2.45+3\sqrt{2.45}=7.14\dots\dots\dots$$

$$L_{IC}=2.45-3\sqrt{2.45}=2.24, \text{ soit } L_{IC}=0\dots\dots\dots$$

4.6. De reporter les limites de contrôle et la cible sur la carte correspondante.

Voir la courbe de la page suivante

4.7. D'interpréter l'évolution de la carte tout en se basant sur les critères de centrage, de stabilité et de capacité.

La procédé est centré, capable est plus stable pour les 10 derniers échantillons, on estime que les échantillons suivants seront dans les limites de confiance, le processus ne nécessite pas de réglage immédiat.

- 4.8.** Etablir une règle de décision globale sur les deux processus de contrôle et de mise en forme étudiés dans la présente épreuve

Les deux procédures de réglage de l'MMT et celle de la surveillance par l'outil des cartes de contrôle par mesures et aux attributs ont permis de piloter le processus et de lui soumettre sous contrôle suite aux deux réglages effectués lors du réglage en petites séries mais en doit tenir compte des dispersion associées et qui nécessite de méfier des dispersions qui peuvent engendrer de rebuts.

